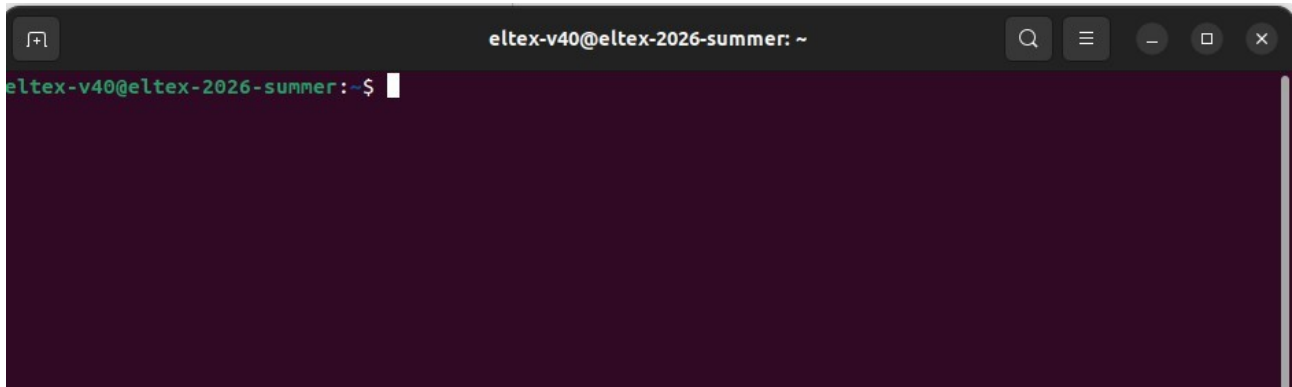


Раздел 1

Подключимся на сервер для практических работ используя ssh
ssh eltex-v40@217.71.138.1 -p 44556

Создаём новую сессию утилиты screen с именем по умолчанию:

screen



Список подключенных пользователей посмотрим командой **w** :

```
eltex-v2 pts/25 92.125.152.58 12:26 16.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/29 92.125.152.58 12:21 13:56 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/30 92.125.152.58 12:24 5.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/32 :pts/87:S.0 12:45 56.00s 0.00s ? vi report_part1.txt
eltex-v1 pts/34 92.125.152.58 12:40 1:36 0.01s 0.01s -bash
eltex-v3 pts/36 92.125.152.58 12:27 53.00s 0.01s ? screen
eltex-v4 pts/37 92.125.152.58 12:31 3:48 0.00s ? screen
eltex-v7 pts/41 :pts/8:S.0 12:42 8:48 2.39s 2.39s top
eltex-v6 pts/44 89.113.137.229 12:30 8.00s 0.00s ? screen
eltex-v2 pts/45 92.125.152.58 12:30 1:20 0.01s 0.01s -bash
eltex-v7 pts/46 :pts/8:S.1 12:42 15:52 0.26s 0.26s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/47 :pts/6:S.0 12:44 2:24 0.00s ? SCREEN
eltex-v3 pts/48 :pts/16:S.0 12:45 2:19 0.00s ? SCREEN -S bash1 -d -m
eltex-v4 pts/49 92.125.152.58 12:30 8.00s 0.00s ? screen -r top
eltex-v3 pts/51 92.125.152.58 12:31 40.00s 0.01s ? ssh -p 44556 eltex-v37@217.71.138.1
eltex-v1 pts/52 92.125.152.58 12:33 9:24 0.01s ? screen
eltex-v1 pts/53 91.79.225.112 12:35 12:00 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/55 :pts/5:S.0 12:32 15:20 0.00s ? SCREEN
eltex-v2 pts/58 :pts/5:S.1 12:32 2:00 0.01s ? screen -S -d -m
eltex-v1 pts/60 :pts/102:S.0 12:43 15.00s 0.44s 0.44s top
eltex-v1 pts/63 :pts/52:S.0 12:37 9:21 0.00s ? SCREEN
eltex-v4 pts/67 :pts/37:S.0 12:40 3:48 0.00s ? SCREEN
eltex-v3 pts/75 :pts/36:S.0 12:35 53.00s 0.01s 0.01s /usr/bin/bash
eltex-v1 pts/76 92.125.152.58 12:35 11:56 0.00s ? -bash
eltex-v3 pts/77 92.125.152.58 12:37 5.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/78 92.125.152.58 12:40 2:32 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/82 92.125.152.58 12:37 22.00s 0.01s ? screen
eltex-v4 pts/83 :pts/49:S.1 12:40 4:16 0.05s 0.05s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/81 :pts/49:S.0 12:40 1:44 3.07s 0.57s SCREEN -dmS top top
eltex-v1 pts/87 92.125.152.58 12:42 56.00s 0.01s ? screen -r 14095.-d
eltex-v2 pts/88 :pts/105:S.0 12:44 3:15 0.00s 0.01s SCREEN -S top
eltex-v1 pts/89 91.78.219.164 12:41 40.00s 0.01s ? screen
eltex-v4 pts/91 :pts/15:S.0 12:41 0.00s 0.27s 0.27s w
eltex-v8 pts/97 88.216.75.131 12:46 29.00s 0.00s ? -bash
eltex-v4 pts/99 92.125.152.58 12:42 2:24 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/98 :pts/31:S.0 12:42 5:24 0.50s 0.07s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v7 pts/101 :pts/8:S.2 12:42 4:24 0.05s 0.05s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v1 pts/102 92.125.152.58 12:43 16.00s 0.00s ? screen
eltex-v1 pts/104 :pts/89:S.0 12:43 40.00s 0.00s ? SCREEN
eltex-v2 pts/96 :pts/103:S.0 12:43 32.00s 1.87s 1.87s top
```

Запустим отсоединенную сессию утилиты screen, с командой top и именем top:

Screen -S top -d -m top

Получим список сессий, созданных утилитой screen:

screen -ls

```
eltex-v40@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
 32098.top                (06.07.2026 12:56:27)    (Detached)
 15269.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:41:51)    (Detached)
 14327.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:40:48)    (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v40.
```

Подсоединимся к этой сессии:

screen -r top

```
top - 12:59:33 up 9:42, 61 users, load average: 0,11, 0,11, 0,09
Tasks: 482 total, 1 running, 481 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,4 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 98,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2888,1 free, 870,8 used, 379,1 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used. 3043,9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7074	eltex-v+	20	0	11844	5416	3260	S	0,3	0,1	0:03.00	top
8651	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.63	kworker/1:1-events
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	S	0,3	0,1	0:04.18	top
15694	eltex-v+	20	0	11640	5512	3360	S	0,3	0,1	0:01.59	top
22903	eltex-v+	20	0	6944	3364	3092	S	0,3	0,1	0:00.43	bash
24559	eltex-v8	20	0	11640	5500	3356	S	0,3	0,1	0:03.19	top
34056	eltex-v+	20	0	7980	4808	3468	S	0,3	0,1	0:00.01	bash
34281	eltex-v1	20	0	11640	5504	3360	S	0,3	0,1	0:00.13	top
34399	eltex-v+	20	0	11640	5436	3288	S	0,3	0,1	0:00.55	top
35441	eltex-v+	20	0	11776	5432	3280	S	0,3	0,1	0:00.05	top
1	root	20	0	168740	13300	9216	S	0,0	0,3	0:01.46	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.13	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.55	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.11	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.44	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.11	ksoftirqd/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.42	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	ksoftirqd/2
27	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.22	kworker/2:0-cgroup_free

В сессии top создадим новое окно:

Ctrl-a c

В созданном окне выполним команду:

watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul  6 13:08:37 2026

procs -----memory----- ---swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1  0         0 2924820 31152 358304    0    0     1     2    25   25  0  0 100  0  0
```

Получим список окон клавишами:

Ctrl-a “

Num	Name	Flags
0	top	\$
1	bash	\$

Зайдем в окно «bash»

Изменим имя окна на «vmstat» с помощью сочетаний клавиш:

Ctrl-a A

Num	Name	Flags
0	top	\$
1	vmstat	\$

Перейдём в окно top (следующее окно):

Ctrl-a n

```
top - 13:28:53 up 10:11, 62 users,  load average: 0,22, 0,17, 0,11
Tasks: 532 total,   1 running, 525 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us, 33,3 sy,   0,0 ni, 33,3 id,   0,0 wa,   0,0 hi, 33,3 si,   0,0 st
MiB Mem :  3914,7 total,  2655,6 free,  1011,7 used,   531,0 buff/cache
MiB Swap:   976,0 total,   976,0 free,    0,0 used.  2903,0 avail Mem

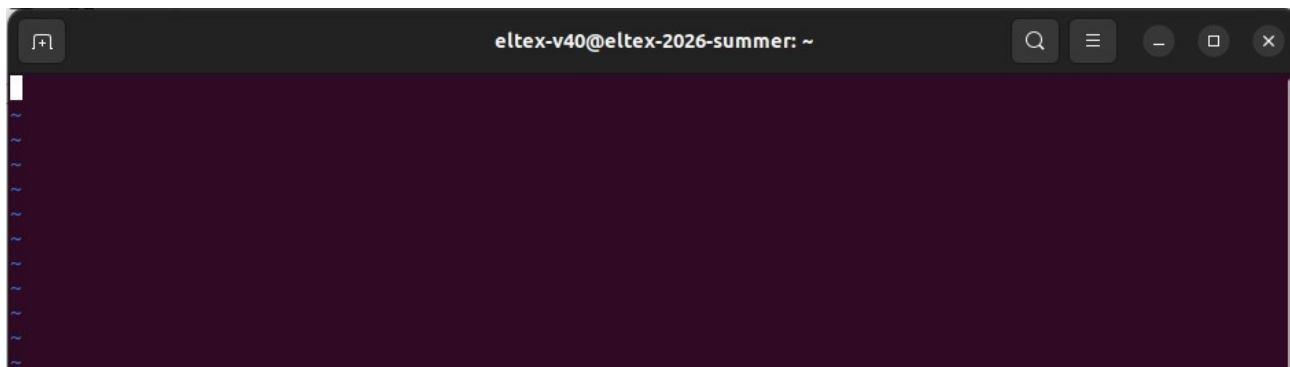
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2464 eltex-v+  20   0   19012  10700  8892 S   0,0   0,3   0:00.08 systemd
 2465 eltex-v+  20   0  169400   3720    0 S   0,0   0,1   0:00.00 (sd-pam)
 2475 eltex-v+  20   0   18012   6980  5108 S   0,0   0,2   0:00.00 sshd
 2484 eltex-v+  20   0    7980   4760  3420 S   0,0   0,1   0:00.00 bash
 3147 root       20   0   17844  11276  9648 S   0,0   0,3   0:00.03 sshd
 3378 eltex-v+  20   0   19012  10744  8936 S   0,0   0,3   0:00.07 systemd
```

Отсоединимся от сессии top:

Ctrl-a d

Запустим новую сессию, и в новом окне запустим команду:

vi report_part1.txt



Отсоединимся из сессии, и выведем список сессий:
screen -ls

```
eltex-v40@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  92192.pts-84.eltex-2026-summer  (06.07.2026 13:33:14)  (Detached)
  32098.top                      (06.07.2026 12:56:27)  (Detached)
  15269.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:41:51)  (Detached)
  14327.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:40:48)  (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v40.
```

Отключимся от сервера, используя комбинацию клавиш **Ctrl+D**

```
eltex-v40@eltex-2026-summer:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
```

Подключимся к серверу (как в п.1) и получим список сессий screen:

```
eltex-v40@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  92192.pts-84.eltex-2026-summer  (06.07.2026 13:33:14)  (Detached)
  32098.top                      (06.07.2026 12:56:27)  (Detached)
  15269.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:41:51)  (Detached)
  14327.pts-15.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:40:48)  (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v40.
```

Подключимся к сессии с редактором:

screen -r 92192.pts-84.eltex-2026-summer

Запишем в файл строку "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена
дата и время"

```
Шмаков Иван Сергеевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 06.07.2026 13:58
```

Сохраним файл и выйдем с помощью **:wq**

```
"report_part1.txt" 1L, 120B written
```

Выйдем из сессии и закроем все сессии по одной с помощью команд:

screen -S 32098.top -X quit

screen -S 15269.pts-15.eltex-2026-summer -X quit

screen -S 14327.pts-15.eltex-2026-summer -X quit

```
eltex-v40@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v40.
```